

Modelo OSI: camada física

Prof. DAVI MAGALHÃES
PROTOCOLOS DE REDES
AULAS 02 e 03

Modelo OSI

O Modelo OSI (Open Systems Interconnection) é uma **estrutura conceitual** que define e padroniza os processos de comunicação em redes de computadores. Desenvolvido pela **ISO** (International Organization for Standardization), o modelo OSI é composto por **sete camadas**, cada uma com funções específicas.





Camada Física

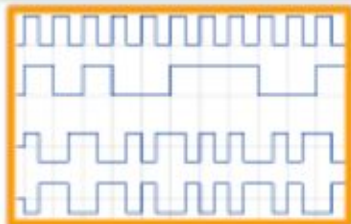
A camada física é a primeira camada do modelo OSI (Open Systems Interconnection) e é responsável pela **transmissão de bits brutos** através de um meio de comunicação **físico**, como cabos de cobre, fibra óptica ou ondas de rádio.

Camada Física

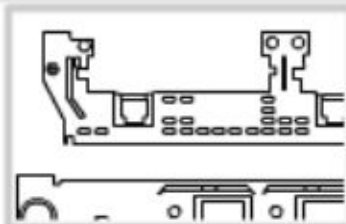
Esta camada define as características **elétricas**, **mecânicas** e **funcionais** do hardware de rede, como os tipos de **conectores e cabos** a serem utilizados, a topologia da rede (como estrela, barramento ou anel) e os padrões de modulação para a transmissão de dados.

Os padrões da camada Física especificam os requisitos de sinal, conectores e cabeamento.

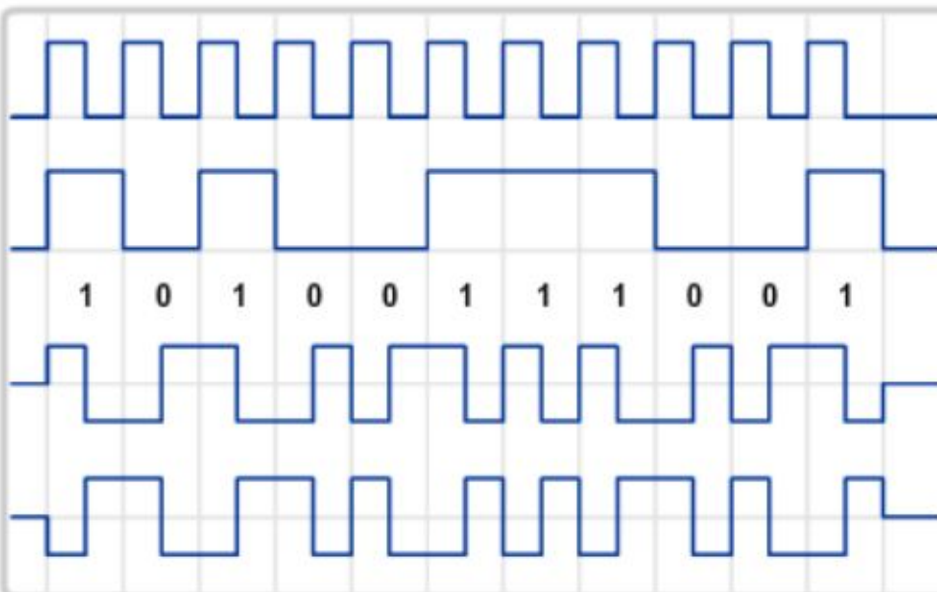
SINAIS



CONECTORES

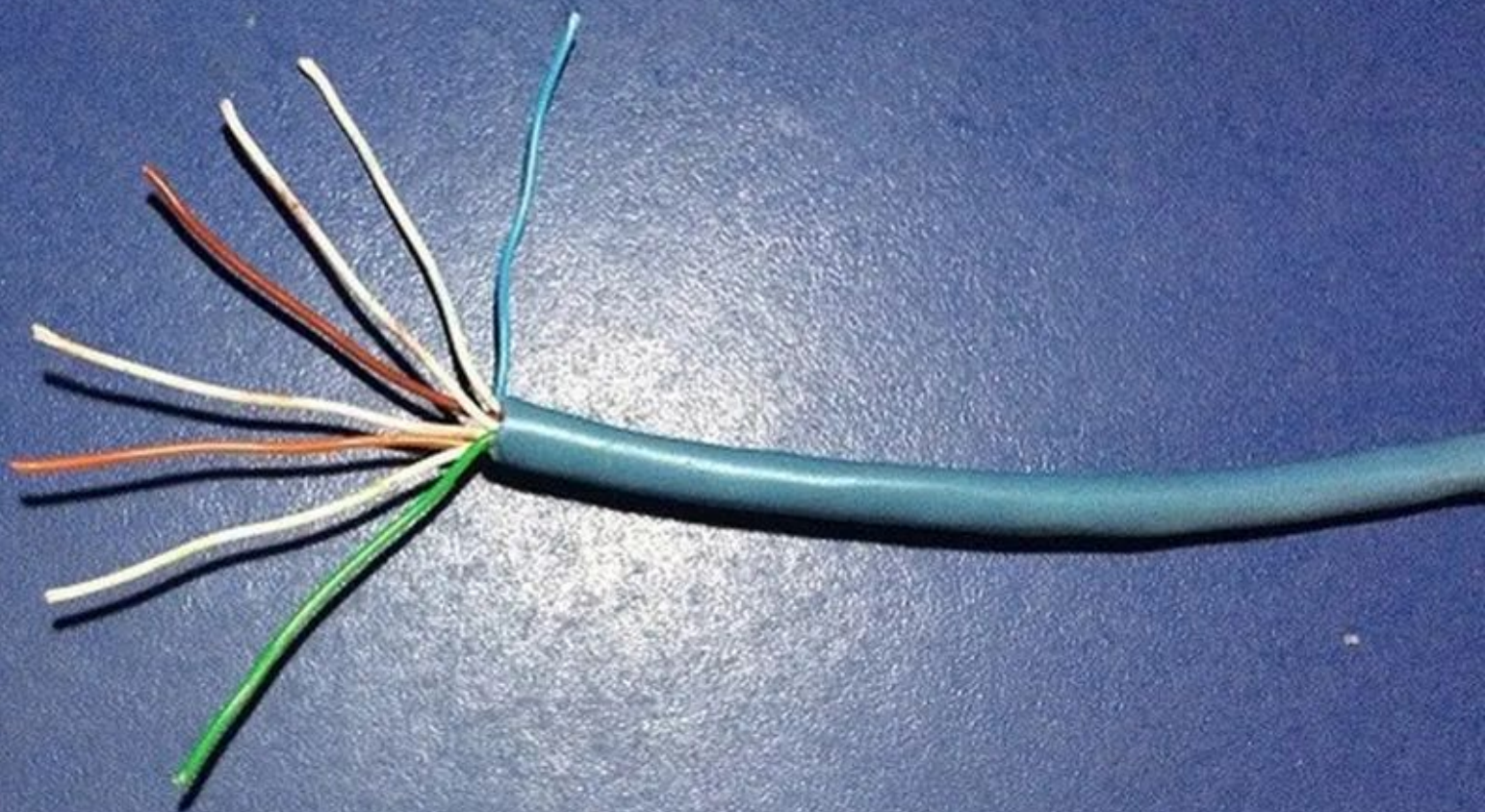


CABOS



Padrões de sinais permitem que uma variedade de dispositivos operem em conjunto.

techtudo



From Data link layer

@TheStudyGenius

To Data link layer

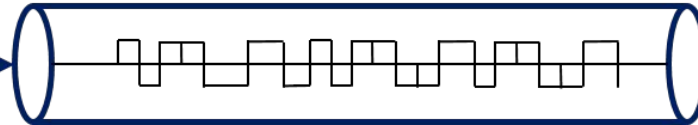
1010100011101110110010 110

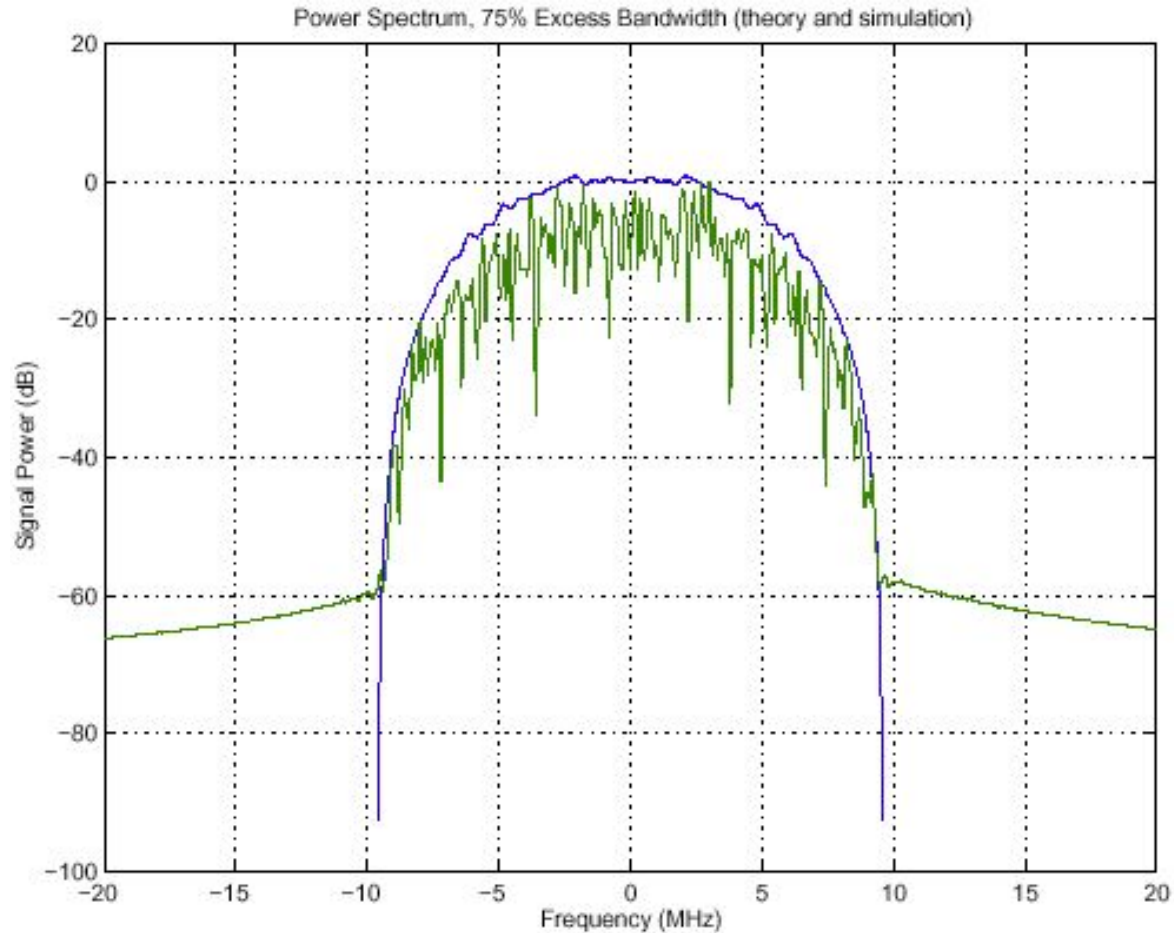
1010100011101110110010 110

Physical Layer

Physical Layer

Transmission Media

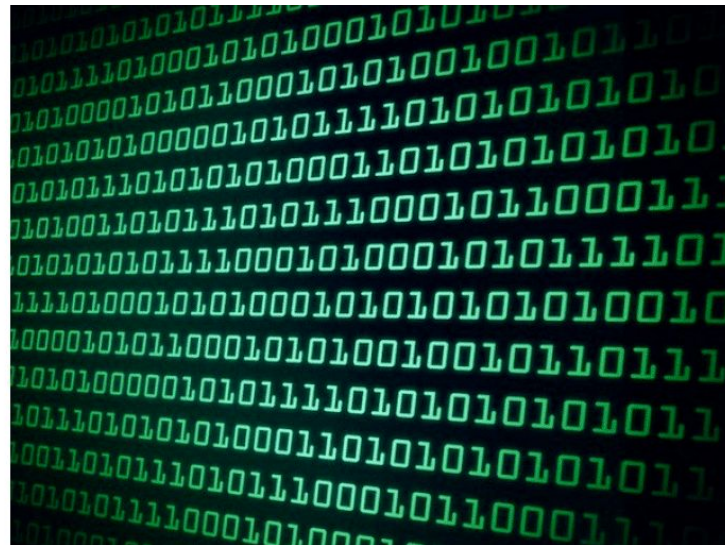




Potência típica do sinal de banda base de **Wi-Fi** (IEEE 802.11b).

Camada Física

Em resumo, a camada física estabelece a base para a comunicação de dados em uma rede, garantindo que os **bits** sejam transmitidos de forma confiável e eficiente entre os dispositivos conectados.



Camada Física

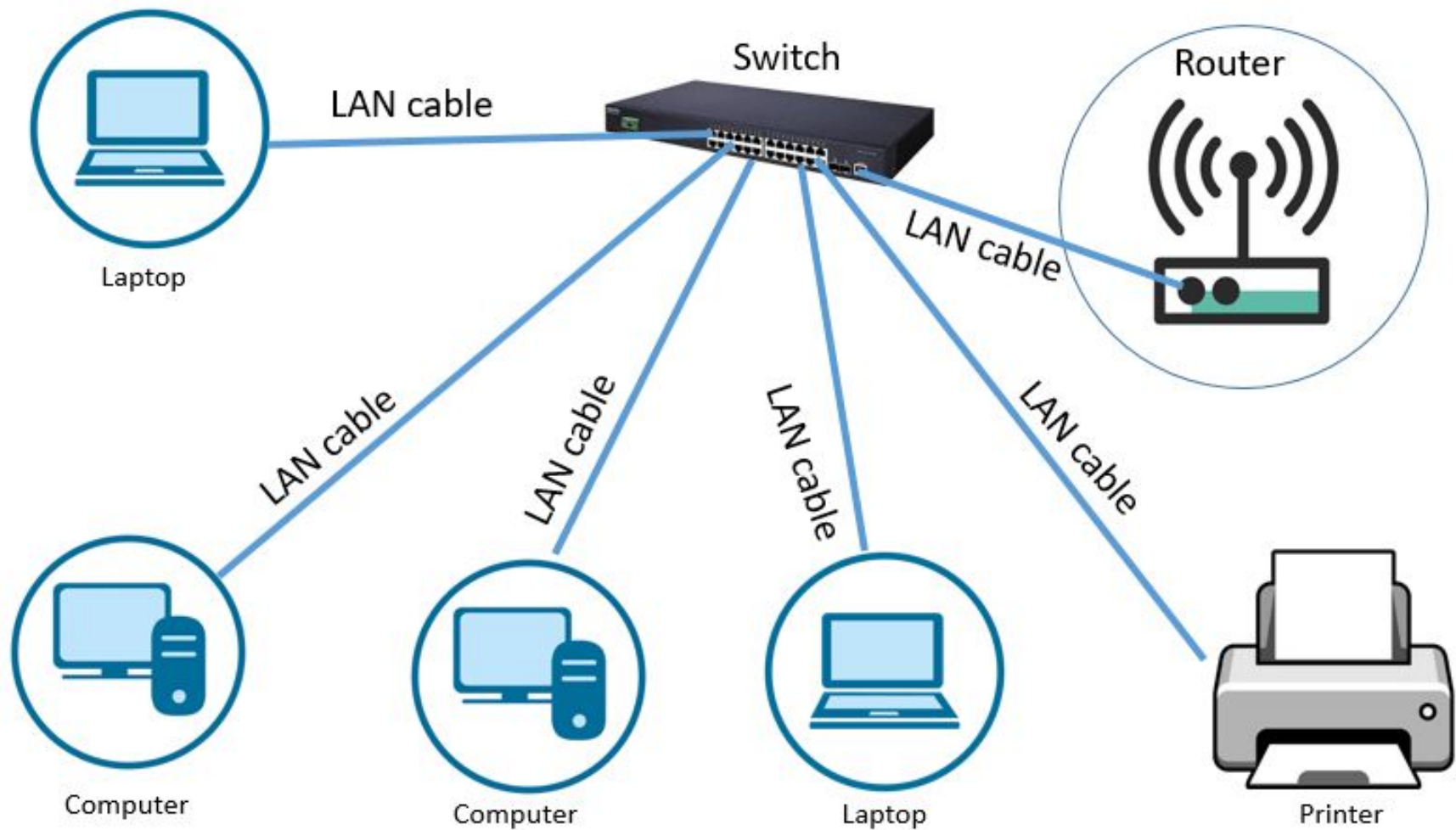
Protocolo **Ethernet**: Um dos protocolos mais comuns para redes locais (LANs), utilizando **cabos de cobre** para transmissão de dados.



Camada Física

Protocolo **Ethernet (IEEE 802.3)**:

- Desenvolvido na década de 1970, o Ethernet é amplamente utilizado em **redes locais (LANs)** para interconectar dispositivos, como computadores, switches, roteadores e outros dispositivos de rede.



Camada Física

Protocolo **Ethernet (IEEE 802.3)**:

- Desenvolvido na década de 1970, o Ethernet é amplamente utilizado em **redes locais (LANs)** para interconectar dispositivos, como computadores, switches, roteadores e outros dispositivos de rede.
- Define as regras para o formato dos quadros de dados, **controle de acesso ao meio** (MAC - Media Access Control) e detecção de colisões. Ele utiliza endereços MAC únicos atribuídos a cada dispositivo de rede para garantir a entrega correta dos dados.

Camada Física

Protocolo **Ethernet (IEEE 802.3)**:

- Existem várias versões do Ethernet, com diferentes velocidades de transmissão, como **10 Mbps** (Ethernet tradicional), **100 Mbps** (Fast Ethernet), **1 Gbps** (Gigabit Ethernet), **10 Gbps** (10 Gigabit Ethernet) e até mesmo velocidades mais altas.

Camada Física

Protocolo **Wi-Fi (IEEE 802.11)**:

- O protocolo Wi-Fi, baseado no padrão **IEEE 802.11**, é uma tecnologia de comunicação **sem fio** amplamente utilizada para redes locais (LANs) e acesso à internet sem fio. Ele permite a conexão de dispositivos, como computadores, smartphones, tablets, e outros dispositivos móveis, a uma rede local ou à internet, sem a necessidade de cabos físicos.



Camada Física

Protocolo **Wi-Fi (IEEE 802.11):**

- O protocolo Wi-Fi opera na camada física e na **camada de enlace** de dados do modelo OSI. Ele define as regras para a **transmissão de dados** sem fio, incluindo a modulação do sinal de rádio, controle de acesso ao meio (MAC - Media Access Control), **autenticação e criptografia** para garantir a segurança da comunicação.



Camada Física

Protocolo **Wi-Fi (IEEE 802.11)**:

- Existem várias versões do protocolo Wi-Fi, cada uma com **diferentes velocidades** de transmissão e alcances. Algumas das versões mais comuns incluem 802.11**a**, 802.11**b**, 802.11**g**, 802.11**n**, 802.11**ac** e 802.11**ax** (também conhecido como **Wi-Fi 6**).

1a Geração

- IEEE 802.11-1997
- Frequência: 2.4 GHz
- Taxas de até 2 Mbps
- Modulação FHSS/DSSS

3a Geração

- IEEE 802.11a/g
- Frequência: 5 GHz (a) / 2.4 GHz (g)
- Taxas de até 54 Mbps
- Modulação OFDM

5a Geração

- IEEE 802.11ac
- Frequência: 5 GHz
- Taxas de até 3.6 Gbps
- Uso de MU-MIMO (Down)
- Modulação 256-QAM
- Agregação 80/160 MHz

www.labcisico.com.br

?



⋮

2a Geração

- IEEE 802.11b
- Frequência 2.4 GHz
- Taxas de até 11 Mbps
- Modulação DSSS

4a Geração

- IEEE 802.11n
- Frequência: Dualband
- Taxas de até 600 Mbps
- Modulação OFDM
- Uso de SU-MIMO
- Agregação de 40MHz

6a Geração

- IEEE 802.11ax
- Frequência: Dualband
- Taxas > 10 Gbps
- Modulação 1024-QAM
- Uso de MU-MIMO (Down|Up)
- Agregação de 80/160MHz

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Camada Física

Protocolo **Fibra Óptica**:

- Embora **não** seja um protocolo específico, a tecnologia de fibra óptica é frequentemente usada na camada física para transmissão de dados em redes de **longa distância** devido à sua **alta largura de banda e baixa perda de sinal**.

Contato

davimagal.sc@gmail.com